高压电缆逸出气体的三域指纹特征及状态诊断

周凯[1],刘强[2],李泽瑞[1],唐昕宇[1],杨帆[1],张立芝[1]

（1. 四川大学电气工程学院，成都 610065；

2. 成都信息工程大学人工智能学院，成都 610225）

摘要：高压电缆的逸出气体可来自交联残留物的释放，也可由受潮腐蚀、材料热降解或放电产生。由于同一种气体可能来自不同过程，仅凭该气体的浓度难以判定其来源。本文提出由氢气浓度域（C 域）、热产气组成域（T 域）和放电相关信号域（D 域）构成的三域指纹方法。C 域依据 H_2 浓度分档。T 域依据 C_2H_4 和 C_2H_6 浓度判定是否启用，并依据两者的浓度比或乙烷报告值为 D 零时的专用规则确定编码。D 域依据 C_2H_2浓度判定是否启用，结合 C_2H_2/C_2H_4 确定编码，并设置乙炔浓度超过 500 ppm 时的升级条件。CH_4 用于背景释放核查，CO 和 CO_2用于构建辅助氧化子指纹。选取 4 条线路的 10 条现场本体测试记录，复算各域编码和综合警示等级，并结合解剖照片进行外观对照。结果表明，L05 线路 A、B 两相均为轻微警示，A 相仅触发 T 域，B 相同时触发 C 域和 T 域。L08 线路 A 相的乙炔浓度为 680 ppm，使 D 域编码由按浓度比判定的 D1 升至 D2，综合警示等级仍为 3 级。结合各域编码和触发条件，可区分同一综合警示等级下的气体特征，为确定现场复核方向及优先级提供依据。警示等级与实体损伤程度之间的对应关系仍需独立检验。

关键词：高压电缆；逸出气体分析；三域指纹；缓冲层；状态警示

Three-Domain Fingerprint Characteristics and Condition Diagnosis of Outgassed Species from High-Voltage Cables

Kai Zhou[1], Qiang Liu[2], Zerui Li[1], Xinyu Tang[1], Fan Yang[1], Lizhi Zhang[1]

(1. College of Electrical Engineering, Sichuan University, Chengdu 610065, China;

2. College of Artificial Intelligence, Chengdu University of Information Technology, Chengdu 610225, China)

Abstract: Crosslinking residues in high-voltage cable materials can release gases. Moisture-induced corrosion, thermal degradation, and electrical discharge can also generate gases. Because these sources can yield overlapping gas species, the concentration of a single species is insufficient to distinguish among them. This study proposes a three-domain fingerprinting method comprising a hydrogen concentration domain (C), a thermal gas composition domain (T), and a discharge-related signal domain (D). The C-domain code is assigned by H_2 concentration range. The T domain is activated based on C_2H_4 and C_2H_6 concentrations. Its code is determined by the C_2H_4 /C_2H_6 concentration ratio or by a separate rule when the reported C_2H_6 concentration is zero. The D domain is activated based on the C_2H_2 concentration. Its code is determined using the C_2H_2/C_2H_4concentration ratio, with an override when the C_2H_2 concentration exceeds 500 ppm. CH_4 is used to check for possible background gas release, and CO and CO_2 are used to construct an auxiliary oxidation fingerprint. The domain codes and overall alert levels were recalculated for ten field test records from cable bodies on four circuits. The results were compared with visible features in photographs taken during cable dissection. On circuit L05, phases A and B both received a slight alert. Phase A activated only the T domain, whereas phase B activated both the C and T domains. On circuit L08, the C_2H_2 concentration in phase A was 680 ppm, which raised the D-domain code from D1, as determined by the concentration ratio, to D2. The overall alert remained at level 3. Considering the domain codes together with their triggering conditions distinguishes gas profiles assigned the same overall alert level and helps identify which field checks to perform and in what order. The relationship between alert level and physical damage severity remains to be independently evaluated.

Key words: high-voltage cable; evolved gas analysis; three-domain fingerprint; buffer layer; condition alerting

0 引言

高压交联聚乙烯（cross-linked polyethylene，XLPE）电缆在运行过程中可能出现缓冲层受潮、金属护套腐蚀及界面接触退化等问题，并伴随局部发热或放电，影响电缆运行可靠性[1-4]。电缆逸出气体可来自交联残留物的释放，也可由受潮腐蚀、材料热降解或放电产生[5-18]。同一种气体可能由不同过程产生，其实测浓度还受气体迁移、积聚及采样条件影响。因此，仅凭单种气体的浓度难以判定其来源，需要结合多种气体的浓度及其相对关系分析。

已有研究从 XLPE 热裂解、聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）缓冲材料热氧降解及不同气氛下的产气行为等方面，揭示了材料与反应条件对气体组成的影响[19-22]。宽频阻抗、局部放电和护层电流检测可为气体分析提供互补的电气信息[23-27]。分阶段产气分析、温度与气体联合分析以及特征气体检测等研究，为逸出气体用于电缆状态评估提供了依据[28-30]。将这些产气规律用于现场筛查，还需明确如何联合使用绝对浓度与浓度比。绝对浓度反映气体在样品中的含量，浓度比描述同一样品中两种气体浓度的相对关系。当分母浓度接近零时，测量波动可能显著影响比值。分母浓度较高时，即使分子对应的气体浓度较高，比值也可能较小。因此，现场筛查规则需明确浓度启用条件、浓度比分型及零分母处理方式。

本文选取 H_2、CH_4、C_2H_6、C_2H_4、C_2H_2、CO 和 CO_2七种气体，构建由氢气浓度域（C 域）、热产气组成域（T 域）和放电相关信号域（D 域）组成的三域指纹。C 域依据 H_2 浓度分档，T 域结合乙烯和乙烷的绝对浓度与浓度比进行分型，D 域结合乙炔绝对浓度及其与乙烯的浓度比进行分型，并设置乙炔绝对浓度升级条件。CH_4 用于辅助核查背景释放，CO 和 CO_2 用于构建辅助氧化子指纹。选取 4 条线路的 10 条现场本体测试记录，按规则复算各域编码和综合警示等级，结合解剖照片开展外观对照，分析同一线路不同相别的气体特征，以及相同综合警示等级下触发条件的差异，为确定现场复核方向和优先级提供参考。

1 逸出气体三域指纹构建与警示规则

1.1 七种气体的选择与三域组织依据

根据高压电缆材料及界面的可能产气途径，选取 H_2、CH_4、C_2H_6、C_2H_4、C_2H_2、CO 和 CO_2七种气体。H_2、C_2H_6、C_2H_4和 C_2H_2用于构建三域指纹，CH_4用于辅助核查背景释放，CO 和 CO_2用于补充分析材料氧化及含氧组分降解。主要产气途径及其与三域指纹的关系见图 1。

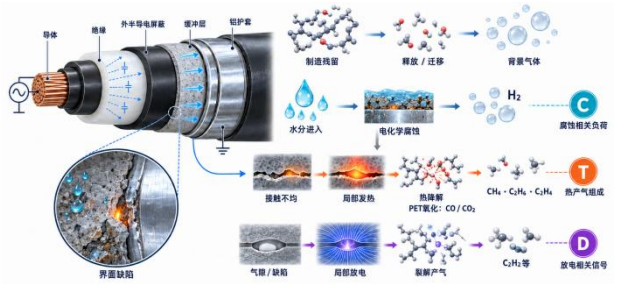


图 1 高压电缆主要产气路径与三域指纹的机理联系
Fig.1 Principal gas-generation pathways in high-voltage cables and their relationship to the three-domain fingerprint

受潮条件下，铝护套界面的电化学腐蚀可伴随析氢，材料热裂解和放电也可能生成 H_2[11,12,14,15]。因此，将 H_2浓度作为氢气浓度域（C 域）的分档依据。H_2浓度升高时，可将受潮及护套界面状态列为复核方向，并结合其他气体特征和现场检查结果分析可能的产氢来源。

C_2H_6和 C_2H_4分别为饱和与不饱和二碳烃，其浓度比可描述热相关产物的组成差异[19,21]。热产气组成域（T 域）结合两种气体的绝对浓度和 C_2H_4/C_2H_6进行分型。C_2H_2 可由放电相关裂解产生，强热作用也可能对其生成有所贡献[14,15,21]。放电相关信号域（D 域）采用 C_2H_2绝对浓度和 C_2H_2/C_2H_4，分别表征样品中的乙炔浓度及其与乙烯浓度的比值。

CH_4可能来自交联残留物释放，也可能由材料裂解产生。本文结合 CH_4、CO、C_2H_4和 C_2H_2的浓度，识别需要核查背景释放的气体组合。CO 和 CO_2可为分析 PET 等含氧材料的热氧降解提供补充信息[20]，据此构建辅助氧化子指纹 O。

设单条测试记录的浓度向量为

$$\boldsymbol{x}=\left[c_{\mathrm{H_2}},c_{\mathrm{CH_4}},c_{\mathrm{C_2H_6}},c_{\mathrm{C_2H_4}},c_{\mathrm{C_2H_2}},c_{\mathrm{CO}},c_{\mathrm{CO_2}}\right],$$

式中，c_X为气体X的体积分数，单位为 ppm。各域特征及其表征对象见表 1。

表 1 三域指纹的特征选择与物理意义

Table 1 Feature selection and physical interpretation of the three-domain fingerprint

指纹域	主要特征量	表征对象
氢气浓度域（C 域）	H_2绝对浓度	对 H_2浓度分档，为核查受潮及护套界面状态提供线索
热产气组成域（T 域）	C_2H_4、C_2H_6绝对浓度及 C_2H_4/C_2H_6比值	根据绝对浓度判断是否启用 T 域，根据浓度比区分乙烯与乙烷的组成模式
放电相关信号域（D 域）	C_2H_2绝对浓度及 C_2H_2/C_2H_4比值	根据乙炔绝对浓度判断是否启用 D 域，并结合浓度比确定 D 域编码

受潮腐蚀、热降解和放电可在同一电缆部位并存。三个主域按各自规则并行编码，同一条记录可同时触发多个域。完整编码保留各域的特征，综合警示等级用于表达现场复核优先级。三域指纹的构建框架见图 2。

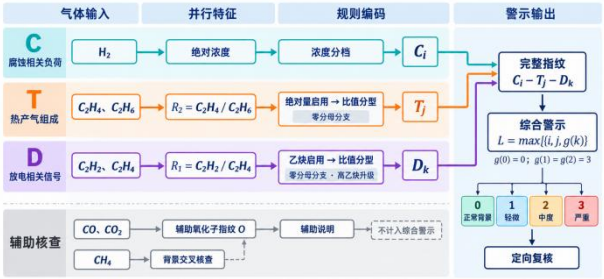


图 2 三域指纹的特征组织与规则构建框架

Fig. 2 Framework for feature organisation and rule construction of the three-domain fingerprint

1.2 氢气浓度域（C 域）及其分档规则

水分进入缓冲层与铝护套界面并形成适宜的电解质环境后，铝的阳极溶解可与阴极还原过程耦合，并伴随 H_2 生成[11,12]。依据样品中的 H_2 绝对浓度确定 C 域编码C_i。

$$i=\begin{cases}0, c_{\mathrm{H_2}}\le 400,\\ 1, 400<c_{\mathrm{H_2}}<10000,\\ 2, 10000\le c_{\mathrm{H_2}}\le 50000,\\ 3, c_{\mathrm{H_2}}>50000。\end{cases}\qquad(1)$$

C0 表示 H_2浓度未超过 400 ppm，C1 至 C3 对应逐级升高的 H_2浓度区间。实测 H_2浓度还受其他产氢过程、气腔体积、密闭性及采样时间等因素影响。C 域编码用于比较 H_2浓度所处的区间。对受潮、护套腐蚀及其他可能产氢来源的判断，应结合 T 域、D 域及现场检查结果。

1.3 热产气组成域（T 域）及其分型规则

1.3.1 特征量与启用条件

材料体系、气氛、反应时间及气体迁移均可影响热降解产物中饱和与不饱和烃类的相对含量[19,21,22,31,32]。当乙烷浓度大于零时，以乙烯与乙烷的浓度比描述两种气体的组成关系。

$$R_2=\frac{c_{\mathrm{C_2H_4}}}{c_{\mathrm{C_2H_6}}},\quad c_{\mathrm{C_2H_6}}>0\qquad(2)$$

当 C_2H_4浓度大于 30 ppm 或 C_2H_6 浓度大于 100 ppm 时，启用 T 域。两项浓度均未超过各自启用值时，记为 T0。启用条件用于筛除两项浓度均较低时的比值分型。对于 T 域已启用但乙烷浓度接近定量限的记录，仍需结合检测方法的定量能力解释比值。

1.3.2 浓度比分型与零分母处理

T 域已启用且乙烷浓度大于零时，按式（3）确定编码T_j。

$$j=\begin{cases}1, R_2<1,\\ 2, 1\le R_2<3,\\ 3, R_2\ge 3。\end{cases}\qquad(3)$$

T1 表示乙烯浓度低于乙烷浓度。T2 表示乙烯浓度为乙烷浓度的 1 倍及以上、低于 3 倍。T3 表示乙烯浓度达到乙烷浓度的 3 倍及以上。若需建立这些组成模式与实际温度之间的对应关系，应在明确材料、气氛及反应时间等条件后进行温度标定。

T 域已启用且乙烷浓度报告值为零时，R_2无定义。此时 T 域由乙烯浓度触发，按式（4）确定编码。

$$j=\begin{cases}2, 30<c_{\mathrm{C_2H_4}}\le 80,\\ 3, c_{\mathrm{C_2H_4}}>80。\end{cases}\qquad(4)$$

式（4）中的 80 ppm 是该分支采用的乙烯浓度分档值。报告 T2 或 T3 时，应同时注明编码由浓度比还是由乙烯绝对浓度确定。

1.3.3 辅助氧化子指纹

CO 和 CO_2可为分析 PET 等含氧材料的热氧降解提供补充信息[20]。分别按表 2 对两种气体的浓度分档，取较高档作为初始辅助氧化档位。

$$O_{\mathrm{init}}=\max\{O_{\mathrm{CO}},O_{\mathrm{CO_2}}\}\qquad(5)$$

表 2 辅助氧化子指纹的浓度分档

Table 2 Concentration bands for the auxiliary oxidation fingerprint

档位	CO 浓度/ppm	CO_2 浓度/ppm
0	$c_{CO} < 200$	$c_{CO_2} < 1000$
1	$200 \le c_{CO} < 1000$	$1\,000 \le c_{CO_2} < 5000$
2	$1000 \le c_{CO} < 5000$	$5\,000 \le c_{CO_2} < 20000$
3	$c_{CO} \ge 5000$	$c_{CO_2} \ge 20000$

当 CO_2 浓度大于零时，按 CO/CO_2浓度比描述两种气体的浓度关系。比值小于 0.1 时记为低比值档，介于 0.1 和 1.2 之间且含两端时记为中比值档，大于 1.2 时记为高比值档。CO_2报告值为零且 CO 浓度大于零时，记录“CO_2 报告值为零”，并按零分母分支归入高比值档。CO 和 CO_2报告值均为零时，组成模式记为未判定。

当同时满足 CO 浓度不低于 200 ppm、CH_4浓度大于 5000 ppm、C_2H_4浓度不高于 30ppm 及 C_2H_2浓度不高于 0.2 ppm 时，将初始辅助氧化档位下调一级，最低保留 O1，并记录背景释放核查提示。其他情形保留初始档位。该提示表明样品符合预设的浓度组合，碳氧气体的来源仍需结合材料构成及现场证据判断。辅助氧化档位及 CO/CO_2比值档单独报告。

1.4 放电相关信号域（D 域）及其分型规则

乙炔可由放电相关裂解产生，强热作用也可能对其生成有所贡献[14,15,21]。乙炔浓度不高于 0.2ppm 时，记为 D0。乙炔浓度超过 0.2ppm 且乙烯浓度大于零时，计算乙炔与乙烯的浓度比。

$$R_1 = \frac{c_{C_2H_2}}{c_{C_2H_4}},\ c_{C_2H_4} > 0 \tag{6}$$

D 域编码D_k按式（7）确定。

$$k = \begin{cases} 0, c_{C_2H_2} \le 0.2, \\ 2, c_{C_2H_2} > 500, \\ 2, 0.2 < c_{C_2H_2} \le 500, c_{C_2H_4} = 0, \\ 2, 0.2 < c_{C_2H_2} \le 500, c_{C_2H_4} > 0, R_1 > 0.5, \\ 1, 0.2 < c_{C_2H_2} \le 500, c_{C_2H_4} > 0, R_1 \le 0.5。 \end{cases} \tag{7}$$

D1 对应乙炔浓度超过启用值且未满足 D2 条件的记录。D2 可由三条规则触发，分别为乙炔绝对浓度超过 500 ppm、乙炔浓度超过启用值且乙烯报告值为零、乙炔浓度超过启用值且乙炔与乙烯的浓度比大于 0.5。

当乙烯浓度较高时，乙炔浓度即使超过 500 ppm，R_1仍可能不高于 0.5。乙炔绝对浓度升级规则将这类记录编码为 D2，使报告能够区分高乙炔浓度与仅达到 D 域启用条件的情形。解释 D 域编码时，应同时查看乙炔原始浓度及具体触发条件。放电类型和放电能量需结合电气检测等证据核实。

1.5 特征选择依据与数值边界

气体生成机理用于说明选择哪些组分及浓度比。启用值、分档值和升级值的设定，则需分别考虑现场样本分布、检测方法的定量能力及复核策略。油中溶解气体分析为联合使用绝对浓度与浓度比提供了方法参考。IEC 60599 适用于矿物油浸电气设备，本文涉及的电缆逸出气体数值边界需依据电缆结构、采样条件和现场数据另行标定[33]。

现有资料记载，H_2的 400ppm 启用值曾结合现场数据开展阈值敏感性分析，候选阈值、对应结果及选取准则尚待补齐。H_2的 10000 和 50000 ppm 分档值、T 域的 30 和 100ppm 启用值及 1 和 3 的浓度比分界、乙烷报告值为零时采用的 80ppm 乙烯分档值、D 域的 0.2ppm 启用值及 0.5 浓度比分界和 500ppm 升级值，以及辅助氧化分档和背景核查参数，均按现行工程规则列示。第 3 节的典型案例用于展示这些参数在具体记录中的触发过程。

后续参数标定可按线路或案例整理原始浓度、浓度比及参考诊断，比较候选边界对规则输出的影响。若划分标定资料与独立检验资料，应以线路或案例为单位分组，将同一案例的不同相别和重复采样记录归入同一组。评价四级警示与实体损伤程度之间的关系，还需取得与采样位置对应的独立损伤资料。

1.6 并行编码与综合警示等级

三域指纹按 C、T、D 的顺序输出。

$$F = (C_i, T_j, D_k) \tag{8}$$

式中，$i, j \in \{0,1,2,3\}$，$k \in \{0,1,2\}$。

C 域和 T 域的警示贡献分别取编码下标(i)和(j)。D 域的警示贡献定义为

$$g(D_k) = \begin{cases} 0, k = 0, \\ 3, k = 1\ 或\ 2。 \end{cases} \tag{9}$$

综合警示等级取三个主域警示贡献的最大值。

$$L = \max\{i, j, g(D_k)\} \quad (10)$$

$L = 0$、1、2、3 依次对应正常背景、轻微警示、中度警示和严重警示。“正常背景”表示该条记录的实测浓度均未触发三个主域的警示条件。辅助氧化子指纹 O 作为补充结果单独报告。

D1 和 D2 的警示贡献均为 3 级。乙炔绝对浓度超过 500 ppm 时，升级针对 D 域编码，综合警示等级仍按式（10）确定。例如，第 3 节 L08 线路 A 相的乙炔浓度为 680 ppm，乙炔与乙烯的浓度比约为 0.3872。绝对浓度条件使其 D 域编码由按比值分支得到的 D1 调整为 D2，综合警示等级仍为 3 级。

同一综合警示等级可对应不同的三域编码。例如，C2-T0-D0 与 C0-T2-D0 均对应中度警示，前者可优先核查受潮及护套界面状态，后者可优先核查温升、运行负荷及界面接触状态。因此，结果应同时报告原始浓度、三域编码、综合警示等级和具体触发条件。

2 数据来源与验证方法

2.1 数据构成与质量控制

本文汇总现场本体测试、现场接头测试和材料实验三类数据，以单条测试记录为统计单位。依据原始台账完成现场本体测试记录的核查与去重，并确认接头测试记录均来源于现场测试。核查后的数据构成见表 3。现场本体测试数据用于分析电缆本体的逸出气体特征，现场接头测试数据用于描述接头的气体组成，材料实验数据用于辅助解释材料的产气特征。

表 3 实验数据构成
Table 3 Data composition

数据类别	数据规模
现场本体测试数据	183 条
现场接头测试数据	104 条
材料实验数据	232 条

现场本体测试数据中，116 条记录来自 39 个案例，具有现场参考诊断，用于对照解释三域指纹规则的输出。其余 67 条记录用于描述气体浓度及规则输出的分布。解剖资料涉及 9 条线路，包含 45 条关联气体测试记录和 11 张解剖照片。其中，45 条气体测试记录已计入表 3 的现场本体测试数据。解剖照片用于对照相应线路的带材及界面外观，相别明确时与对应相别的气体测试记录进行对照。

各条气体测试记录统一整理 H_2、CH_4、C_2H_6、C_2H_4、C_2H_2、CO 和 CO_2 七种气体的浓度，单位为 ppm。数据整理时核对记录编号、测试对象、相别、采样位置、采样时间及浓度单位。规则计算采用非负有限数值，缺失值、无效值及仅标注“未检出”而未给出数值的结果分别标识。原始报告给出数值零时，保留原值并按相应规则处理，其测量含义依据检测方法和报告说明解释。浓度及浓度比均以未舍入数值与阈值比较，舍入仅用于结果展示。

现有资料中的检出限、定量限、仪器校准、空白试验及重复性记录尚不完整，测量不确定度有待进一步评估[34,35]。当乙炔浓度接近 0.2 ppm 启用值，或作为比值分母的气体浓度接近定量限时，编码结果应结合检测方法的定量能力解释。比较不同记录的气体浓度时，还应考虑采样位置、运行负荷、气腔密闭性及采样时间的差异。

2.2 三域指纹规则复算与结果分析

以单条测试记录为计算单位，按第 1 节规则确定氢气浓度域（C 域）、热产气组成域（T 域）和放电相关信号域（D 域）的编码，再按式（10）计算综合警示等级。复算结果同时列出原始浓度、适用的浓度比、三域编码、综合警示等级及具体触发条件。对于分母报告值为零或乙炔浓度超过 500 ppm 的记录，单独注明所采用的规则分支。辅助氧化子指纹 O 作为补充结果单独记录。

本文报告第 3 节所列 10 条典型记录的逐条复算结果，主要比较同一线路不同相别的编码差异，以及综合警示等级相同时各域编码和触发条件的差异。对于具有现场参考诊断的记录，保留原始参考结论，供对照解释。资料中记载的 5 条参考诊断为正常、但气体组成与部分参考异常记录重叠的记录，保留其原始参考结论，并将实测浓度、规则输出与参考结论分别列示。

现有资料尚不足以逐条核对 116 条记录的原始浓度、现场参考诊断及复算结果。因此，本节所述

复算用于说明规则在典型记录中的执行过程及输出差异，本文的分析结论以第 3 节所列案例为依据。

2.3 典型案例与解剖外观对照

选取 L03、L05、L04 和 L08 四条线路的 10 条现场本体测试记录开展案例分析。其中，L03 A 相、L05 B 相、L04 A 相和 L08 A 相分别用于展示正常背景、轻微警示、中度警示和严重警示。各案例以代表相别的综合警示等级命名，并列出同线路其他相别的实测浓度和复算结果，用于比较相间差异。具体结果见第 3 节表 4～表 7。

解剖照片按线路编号及可核实的相别与气体记录对应。相别明确时，对照相应照片所示的带材完整性、界面附着物及局部形貌。相别无法核实时，按线路描述照片中的可见特征。气体信号与照片所示外观存在差异时，分别报告两类观察结果，并结合采样位置、气体迁移及照片覆盖范围讨论。对应照片见第 3 节图 3～图 6。

现有资料缺少取气位置与剖切位置的逐点对应关系，也缺少按统一标准开展的盲法损伤分级。因此，解剖照片用于线路或可核实相别层面的描述性对照。综合警示等级表示规则给出的现场复核优先级，其与实体损伤程度的对应关系仍需通过独立资料检验。

3 典型案例复算与解剖外观对照

依据第 1 节规则，对 L03、L05、L04 和 L08 四条线路的 10 条现场本体测试记录逐条复算。分别以 L03 A 相、L05 B 相、L04 A 相和 L08 A 相展示正常背景、轻微警示、中度警示和严重警示，并结合各线路其他相别的结果，比较三域编码及警示触发条件。解剖照片按线路或可核实的相别进行外观对照。

3.1 正常背景代表记录（L03 A 相）

L03 两相气体浓度及复算结果见表 4。A 相 H_2 浓度为 60 ppm，低于 400 ppm 启用值，得到 C0。C_2H_4和 C_2H_6的报告值分别为 0 和 35 ppm，均未超过相应启用值，得到 T0。C_2H_2报告值为 0，得到 D0。该记录的三域编码为 C0-T0-D0，综合警示等级为 0。A 相 CO 和 CO_2浓度分别为 376 和 1231 ppm，辅助氧化子指纹为 O1，作为补充结果单独报告。

表 4　L03 线路气体浓度及三域指纹复算结果

Table 4 Gas concentrations and recalculated three-domain fingerprints for circuit L03

气体/输出	A 相	B 相
H_2	60	200
CH_4	4374	24629
C_2H_6	35	143
C_2H_4	0	0
C_2H_2	0	0
CO	376	2312
CO_2	1231	2252
编码	C0-T0-D0	C0-T1-D0
综合警示等级	0（正常）	1（轻微警示）

B 相 C_2H_6浓度为 143 ppm，超过 100 ppm 启用值。C_2H_4报告值为 0，故$R_2 = 0/143 = 0$，得到 T1。B 相三域编码为 C0-T1-D0，轻微警示由 T 域触发。其 CO 和 CO_2对应的初始辅助氧化档位为 O2。由于该记录同时满足第 1.3.3 节规定的背景释放核查条件，辅助氧化档位下调至 O1。

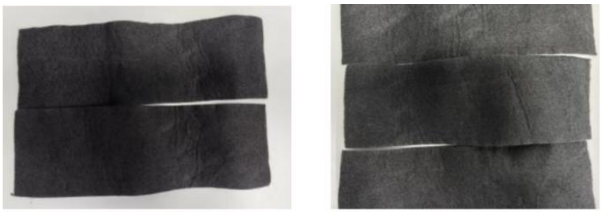


图 3 L03 解剖照片局部：（a）A 相；（b）B 相

Fig.3 Local dissection photographs of L03: (a) phase A; (b) phase B

图 3 用于对照 L03 线路 A、B 两相解剖部位的带材及界面外观。材料碳化及隐蔽缺陷的判定需结合相应的材料检测和专项检查结果。鉴于两相的综合警示等级不同，本次测试结果按相别报告，后续复测重点关注 B 相乙烷浓度的变化。

3.2 轻微警示代表记录（L05 B 相）

L05 三相数据见表 5，以 B 相作为 C、T 两域共同触发轻微警示的代表记录。

表 5　L05 线路气体浓度及三域指纹复算结果

Table 5　Gas concentrations and recalculated three-domain fingerprints for circuit L05

气体/输出	A 相	B 相	C 相
H_2	199	683	21
CH_4	10724	16954	884
C_2H_6	132	272	17
C_2H_4	0	0	0
C_2H_2	0	0	0
CO	454	660	59
CO_2	893	1370	530
编码	C0-T1-D0	C1-T1-D0	C0-T0-D0
综合警示等级	1（轻微警示）	1（轻微警示）	0（正常）

B 相 H_2 浓度为 683 ppm，得到 C1。C_2H_6浓度为 272 ppm，超过 T 域启用值。C_2H_4 报告值为 0，故$R_2 = 0/272 = 0$，得到 T1。C_2H_2报告值为 0，得到 D0。该记录的三域编码为 C1-T1-D0，综合警示等级为 1。

A 相 C_2H_6浓度为 132 ppm，也得到 T1，但 H_2 浓度为 199 ppm，对应 C0。A、B 两相均为轻微警示，A 相仅触发 T 域，B 相同时触发 C 域和 T 域。两相均可复核乙烷浓度，B 相还可结合 H_2浓度核查受潮及护套界面状态。C 相三个主域均未触发，可作为本次相间比较的参照。



图 4 L05 线路解剖照片局部

Fig. 4 Local view from the dissection of circuit L05.

图 4 的照片可核实至 L05 线路，外观对照以线路为单位。B 相的 C1 编码及其复核方向依据该相气体记录确定。

3.3 中度警示代表记录（L04 A 相）

L04 两相数据见表 6。A 相 H_2 浓度为 12 565 ppm，得到 C2。C_2H_4 浓度为 25 ppm，C_2H_6 浓度为 114 ppm，由乙烷浓度触发 T 域。\(R_2=25/114\approx0.2193\)，得到 T1。C_2H_2 报告值为 0，得到 D0。该记录的三域编码为 C2－T1－D0，综合警示等级由 C2 决定，为 2 级。

表 6　L04 线路气体浓度及三域指纹复算结果

Table 6　Gas concentrations and recalculated three-domain fingerprints for circuit L04

气体/输出	A 相	B 相
H_2	12565	24025
CH_4	17275	23158
C_2H_6	114	122
C_2H_4	25	46
C_2H_2	0	12
CO	3386	4707
CO_2	2568	3982
编码	C2-T1-D0	C2-T1-D1
综合警示等级	2（中度警示）	3（严重警示）

B 相 H_2 浓度为 24 025 ppm，得到 C2。$R_2 = 46/122 \approx 0.3770$，得到 T1。$C_2$ H_2 浓度为 12 ppm，超过 0.2 ppm 启用值，且$R_1 = 12/46 \approx 0.2609$，得到 D1。按式（9），D1 的警示贡献为 3 级，因此 B 相的 C2-T1-D1 对应严重警示。

两相 C 域和 T 域编码相同，综合警示等级的差异由 B 相乙炔浓度超过 D 域启用值引起。A 相可重点复核 H_2 浓度及受潮、护套界面状态，B 相还可优先复测乙炔并结合电气检测分析其来源。图 5 给出两相的解剖照片，供带材及界面可见形貌的相间对照。

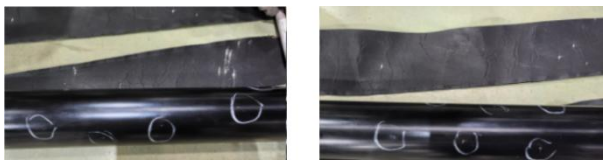


图 5 L04 线路解剖照片局部，左为 A 相，右为 B 相

Fig. 5 Local views from the dissection of circuit L04, with phase A on the left and phase B on the right.

3.4 严重警示代表记录（L08 A 相）

L08 三相数据见表 7。A 相 H_2 浓度为 427 199 ppm，得到 C3。$R_2 = 1\,756/471 \approx 3.7282$，表明乙烯浓度约为乙烷浓度的 3.73 倍，得到 T3。$R_1 = 680/1\,756 \approx 0.3872$，按浓度比对应 D1。由于乙炔绝对浓度为 680 ppm，超过 500 ppm 升级值，最终得到 D2。该记录的三域编码为 C3-T3-D2。乙炔绝对浓度条件改变了 D 域编码，综合警示等级仍为 3 级。

B 相的$R_2 = 62/147 \approx 0.4218$，$R_1 = 14/62 \approx 0.2258$，得到 C2-T1-D1。C 相的$R_2 = 104/537 \approx 0.1937$，得到 T1。其乙炔浓度为 78 ppm，$R_1 = 78/$

$104 = 0.75$，由浓度比大于 0.5 触发 D2，完整编码为 C3-T1-D2。三相均为严重警示，但只有 A 相得到 T3。A、C 两相虽同为 D2，A 相由乙炔绝对浓度超过 500 ppm 触发，C 相由乙炔与乙烯的浓度比超过 0.5 触发。因此，解释 D2 时需同时查看原始浓度及具体触发条件。

表 7 L08 线路气体浓度及三域指纹复算结果

Table 7 Gas concentrations and recalculated three-domain fingerprints for circuit L08

气体/输出	A 相	B 相	C 相
H_2	427199	12260	62200
CH_4	6358	862	34981
C_2H_6	471	147	537
C_2H_4	1756	62	104
C_2H_2	680	14	78
CO	95785	8650	19197
CO_2	44664	4321	11275
编码	C3-T3-D2	C2-T1-D1	C3-T1-D2



图 6　L08 解剖照片局部

Fig.6　Local dissection photographs of L08

注：左右分别为 A、B 相。

三相 CO 浓度均达到表 2 规定的第 3 档，且均未触发背景释放核查中的下调条件，辅助氧化子指纹均为 O3。图 6 覆盖 A、B 两相，解剖外观对照限于照片所示部位。C 相的分析依据其气体测试记录及规则复算结果。

L05 的相间比较表明，综合警示等级相同的记录可具有不同的三域编码。L08 A、C 两相进一步表明，即使某一域编码相同，其具体触发条件也可能不同。因此，案例结果应同时列出综合警示等级、完整三域编码及触发条件。现有解剖照片用于线路或可核实相别层面的外观描述。四级警示与实体损伤程度的对应关系，仍需结合与采样位置相匹配的独立损伤资料检验。

4 结论

本文建立了基于七种逸出气体的高压电缆三域指纹方法，分别依据氢气浓度、乙烯与乙烷的浓度及其比值、乙炔浓度及其与乙烯的比值确定氢气浓度域（C 域）、热产气组成域（T 域）和放电相关信号域（D 域）的编码，并取三个主域警示贡献的最大值确定综合警示等级。4 条线路的 10 条典型记录复算表明，相同综合警示等级可对应不同的三域编码，同一域编码也可由不同条件触发。L05 线路 A、B 两相均为轻微警示，A 相仅触发 T 域，B 相同时触发 C 域和 T 域。L08 线路 A 相乙炔浓度为 680 ppm，超过 500 ppm 升级值，使 D 域编码由按浓度比判定的 D1 升至 D2，综合警示等级仍为 3 级。因此，联合报告综合警示等级、三域编码及具体触发条件，可为确定现场复核方向和优先级提供依据。现有解剖照片支持线路或可核实相别层面的外观对照，规则阈值的适用性及警示等级与实体损伤程度的对应关系仍需结合独立样本和与采样位置相匹配的损伤资料进一步检验。

参考文献

[1] 武康宁, 赵鸽, 李博达, 等. 高压电缆缓冲层烧蚀机理、检测技术与解决方案研究进展[J]. 高电压技术, 2026, 52(2): 789－800.

[2] 段肖力, 刘雨丰, 刘三伟, 等. 高压 XLPE 电缆缓冲层烧蚀机理及检测方法综述[J]. 电工技术学报, 2025, 40(5): 1540－1558.

[3] 周旭, 李欢, 朱梦瑶, 等. 高压 XLPE 电力电缆阻水缓冲层烧蚀故障研究综述[J]. 中国电机工程学报, 2025, 45(12): 4927－4942.

[4] CHEN Y, HUI B J, CHENG Y T, et al. Failure investigation of buffer layers in high-voltage XLPE cables[J]. Engineering Failure Analysis, 2020, 113: 104546.

[5] 欧阳本红, 李文杰, 刘英, 等. 高压 XLPE 电缆阻水缓冲层烧蚀机理[J]. 高电压技术, 2021, 47(9): 3153－3162.

[6] CHEN Y, HUI B J, CHENG Y T, et al. Effects of connection conditions between insulation screen and Al sheath on the buffer layer failures of high-voltage XLPE cables[J]. Engineering Failure Analysis, 2021, 122: 105263.

[7] CHENG Y T, HAO Y P, CHEN Y, et al. Effects of condition of water blocking tape on the buffer layer failures of high voltage XLPE cables in electric field and temperature field[J]. Engineering Failure Analysis, 2022, 131: 105823.

[8] 王丰润, 张程华, 邵可韧, 等. 考虑高压 XLPE 电缆缓冲层电阻率形变特性的过盈配合距离确定方法[J]. 高电压技术, 2025, 51(11): 5586－5596.

[9] 吴明, 洪涵韬, 任志刚, 等. 径向电流作用下的高压电缆缓冲层烧蚀多物理量信号演变规律[J]. 高电压技术, 2025, 51(2): 936－945.

[10] 刘英, 陈佳美. 高压 XLPE 电缆阻水缓冲层电－热场分析及模拟烧蚀试验研究[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(4): 1260－1270.

[11] CHEN Y D, ZHOU K, KONG J M, et al. Hydrogen evolution and electromigration in the corrosion of aluminium metal sheath inside high-voltage cables[J]. High Voltage, 2022, 7(2): 260－268.

[12] KONG J M, ZHOU K, MENG P F, et al. AC corrosion analysis of the buffer layer in HV corrugated-aluminum sheathed power cables[J]. Engineering Failure Analysis, 2022, 139: 106473.

[13] INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. High-voltage test techniques — Charge-based measurement of partial discharges: IEC 60270:2025[S]. Geneva: IEC, 2025.

[14] DU B X, DU X Y, KONG X X, et al. An investigation on discharge fault in buffer layer of 220 kV XLPE AC cable[J]. IET Science, Measurement & Technology, 2021, 15(6): 508－516.

[15] WU Z H, LAI Q B, ZHOU W Q, et al. Analysis of influencing factors on buffer layer discharge for high-voltage XLPE cable[J]. IET Generation, Transmission & Distribution, 2022, 16(20): 4142－4157.

[16] KIM C, JIN Z J, JIANG P K, et al. Investigation of dielectric behavior of thermally aged XLPE cable in the high-frequency range[J]. Polymer Testing, 2006, 25(4): 553－561.

[17] LV H K, LU T H, XIONG L Q, et al. Assessment of thermally aged XLPE insulation material under extreme operating temperatures[J]. Polymer Testing, 2020, 88: 106569.

[18] PAUL J, HANSEN E W, ROOTS J. Probing the molecular dynamics in XLPE aged at different temperatures by ^{1}H NMR relaxation time measurements[J]. Polymer Degradation and Stability, 2012, 97(11): 2403－2411.

[19] KONG J M, ZHOU K, REN X C, et al. Insight into gaseous product distribution of cross-linked polyethylene pyrolysis using ReaxFF MD simulation and TG-MS[J]. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2023, 169: 105847.

[20] ZHOU W Q, CHENG H, HUI B J, et al. Key process of the defection of PET buffer layer in XLPE power cable by a case study: Thermo-oxidative degradation[J]. Engineering Failure Analysis, 2023, 146: 107131.

[21] ZHOU W Q, LI L C, CHENG H, et al. Gas production analysis for the buffer layer of high-voltage cross-linked polyethylene cables[J]. High Voltage, 2024, 9(5): 1149－1158.

[22] ZHONG L P, LIU H C, LIANG K, et al. Characteristic gas study of radial current-concentrated ablation of high-voltage XLPE cable buffer layer under different atmospheres[J]. Electric Power Systems Research, 2026, 252: 112459.

[23] HAO Y P, ZHAO P, HUI B J, et al. Broadband impedance spectrum detection of buffer layer defects in 110 kV crosslinked polyethylene cable with corrugated aluminium sheath[J]. High Voltage, 2023, 8(5): 967－976.

[24] XU Y, GU X, LIU B, et al. Special requirements of high frequency current transformers in the on-line detection of partial discharges in power cables[J]. IEEE Electrical Insulation Magazine, 2016, 32(6): 8－19.

[25] RAYMOND W J K, ILLIAS H A, ABU BAKAR A H. High noise tolerance feature extraction for partial discharge classification in XLPE cable joints[J]. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 2017, 24(1): 66－74.

[26] WANG P F, ZHANG H J, GUO P W, et al. Partial Discharge Measurement for Power Cable Using Crosstalk-Free FDM-DAS[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2024, 73: 1－10.

[27] ZHOU C, YANG Y, LI M, et al. An integrated cable condition diagnosis and fault localization system via sheath current monitoring[C]//2016 International Conference on Condition Monitoring and Diagnosis (CMD). Xi’an: IEEE, 2016: 1－8.

[28] 周凯, 赵琦, 李原, 等. 基于分阶段产气的高压电缆阻水缓冲层状态评估[J]. 高电压技术, 2022, 48(10): 3882－3890.

[29] 张浩然, 高建, 武康宁, 等. 基于温度测量和气体分析的高压电缆缓冲层烧蚀故障检测技术[J]. 高电压技术, 2023, 49(12): 4929－4937.

[30] 李晓杉, 汤晓君, 陈厚清, 等. 基于 FTIR 的 XLPE 电缆缓冲层烧蚀缺陷特征气体检测技术及应用[J]. 高电压技术, 2025, 51(2): 678－685.

[31] JI M Z, COLIN X, LIU W F, et al. Comparison of the performances and aging mechanisms of XLPE and EVA insulation during their thermal oxidative aging[J]. Polymer Degradation and Stability, 2024, 222: 110699.

[32] LANGLOIS V, MEYER M, AUDOUIN L, et al. Physical aspects of the thermal oxidation of crosslinked polyethylene[J]. Polymer Degradation and Stability, 1992, 36(3): 207－216.

[33] INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. Mineral oil-filled electrical equipment in service—Guidance on the interpretation of dissolved and free gases analysis: IEC 60599:2022[S]. Geneva: IEC, 2022.

[34] INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results—Part 1: General principles and definitions: ISO 5725-1:2023[S]. Geneva: ISO, 2023.

[35] JOINT COMMITTEE FOR GUIDES IN METROLOGY. Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement: JCGM 100:2008[S]. Sèvres: BIPM, 2008.